

系(院)信息学院

专业

级班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2013 - 2014 学年第二学期期末考试

计算机网络试卷

试卷说明：满分 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	10	10	10	10	15	15	核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

- 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）
1. 在 OSI 参考模型中，提供端到端服务的最高的层次是（D）。
A. 数据链路层 B.传输层 C.会话层 D.应用层，

2. ISP 分配给某公司的地址块为 199.34.76.64/28，则该公司得到的地址数是（B）。
A. 8 B. 16 C. 32 D. 64

3. 某通信链路的数据传输速率是 2400bps，采用 16 相位调制，则该链路的波特率是（ A ）。
A. 400波特 B. 1200波特 C. 4800波特 D. 9600波特

4. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输 速率为 1Gb ps，电缆中的信号传播速度是 200 000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ B ）
A. 增加 160m B.减少 80m C.减少 160m D.增加 80m

5. FTP 客户上传文件时，通过服务器 20 端口建立的连接是（B）。
A. 建立在 TCP 之上的控制连接 B. 建立在 TCP 之上的数据连接
C. 建立在 UDP 之上的控制连接 D. 建立在 UDP 之上的数据连接

6..Tracert 命令通过多次向目标发送 ICMP 回声请求报文来确定到达目标的路径，在连续发送的多个 IP 数据包中，（C）字段都是不同的。
A. 源地址 B. 目的地址 C. TTL D. ToS

7.一个网络的地址为 172.16.7.128/26，则该网络的广播地址是（C）
A、172.16.7.255 B、172.16.7.129 C、172.16.7.191 D、172.16.7.252

8.TCP 协议在建立连接的过程中可能处于不同的状态，用 netstat 命令显示出 TCP 连接的状态为 SYN_SEND，则这个连接正处于（B）
A. 监听对方的建立连接的请求 B.已主动发出连接建立请求
C. 等待对方的连接释放请求 D. 收到对方的连接建立请求

9. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连 续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（C）
A. 500 B.700 C. 1000 D. 800

10. 边界网关协议 BGP 的报文（ A ）传送。
- A.通过 TCP 连接 B.封装在 UDP 数据报中
C.通过局域网 D.直接封装在 IP 数据报中

得分	评卷人	复查人

二、简答（共 10 分，每小题 5 分）

1、作为中间系统，转发器、集线器、网桥、二层交换机、路由器有何区别？
转发器、网桥、路由器、和网关处于的层次不同。
转发器是物理层的中继系统。
集线器实质上是多接口的转发器。
网桥是数据链路层的中继系统。
二层交换机实质上是多接口的网桥。
路由器是网络层的中继系统。

2、DNS、SMTP、FTP、HTTP、SNMP 是什么协议，上述协议对应的传输层协议是什么？

DNS 域名系统	UDP
SMTP 简单电子邮件协议	TCP
FTP 文件传输协议	TCP
HTTP 超文本传输协议	TCP
SNMP 简单网络管理协议	UDP

装
订
线

得分	评卷人	复查人

五、

设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器、若直接交付则最后一列表示应当从哪个接口转发出去）：

128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
128.96.40.64	255.255.255.192	R4
*（默认）	—	R5

现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：

- （1）128.96.39.10
- （2）128.96.40.66
- （3）128.96.40.151
- （4）192.4.153.17
- （5）192.4.153.90

试分别计算其下一跳。（10 分）

- （1）128.96.39.10 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.39.0 故接口 0（2 分）
- （2）128.96.40.66 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.40.0 同时 128.96.40.66 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.192 相与得出网络号 128.96.40.64，都符合条件选择网络子网掩码更具体的网络 故转发至 R4（2 分）
- （3）128.96.40.151 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中，故转发至默认 R5（2 分）
- （4）192.4.153.17 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 192.4.153.0 故转发至 R3（2 分）
- （5）192.4.153.90 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中，故转发至默认 R5（2 分）

得分	评卷人	复查人

六、

某单位分配到一个地址块 136.23.12.128/26.现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：

- （1）每个子网的网络前缀有多长，每个子网相当于多少分之一 C 类子网大小？
- （2）每一个子网中有多少个地址？
- （3）每一个子网的地址块是什么？
- （4）每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？
- （5）把前两个子网地址块进行聚合得到的地址块是什么（15 分）

- （1）每个子网前缀是 28 相当于 16 分之一的 C 类子网大小。
- （2）每个子网 4 位给主机 16 个地址
- （3）每个子网的地址块
136.23.12.128/28
136.23.12.144/28
136.23.12.160/28
136.23.12.176/28
- （4）最小地址最大地址为
136.23.12.129 136.23.12.142
136.23.12.145 136.23.12.158
136.23.12.161 136.23.12.174
136.23.12.177 136.23.12.190
- （5）136.23.12.128/27

得分	评卷人	复查人

七、

设某单位总线 LAN，最长总线长度为 1000m，数据率为 10Mb/s，数字信号在总线上的传输速度为 $2C/3$ ($C=3.0 \times 10^8 \text{m/s}$) 则每个信号占据的介质长度是多少 m？当采用 CSMA/CD 访问方式时，最小帧长度是多少位？如果数据率提高十倍，如果帧格式不改变，那么最长总线的长度需要如何改变？如果数据率再提高十倍，如果帧格式不改变，那么最长总线的长度需要如何改变？解释为什么需要载波延伸，载波延伸的特点是什么？（15 分）

每个信号占据的介质长度= $2.0 \times 10^8 \text{m/s} \div 10 \text{Mb/s} = 20 \text{m/b}$ （3 分）
最短帧长= $2 \times (1000 \text{m} \div 2.0 \times 10^8 \text{m/s}) \times 10 \text{Mb/s} = 100 \text{bit}$ （5 分）
最长的长度缩短为十分之一 为 100m （2 分）
最长长度缩短为十分之一 为 10m （2 分）
如何最大电缆长度减小到 10m，那么网络的实用价值就大大减小，MAC 的发送最短长度增大到 512 字节。保持最大电缆长度是 100m （3 分）